

Quello che mi interessa in questa lezione (per i primi due esercizi) è che vediate come si applica la tecnica (che comunque vedrete molto più approfonditamente nel corso di matematica). Passati questi due primi esercizi useremo i momenti di inerzia ricavati dalle tavole e poi il teorema di H.S. per tutti i casi che vedremo in questa e nella prossima lezione.

## 1. L9E1

Vogliamo il momento d'inerzia rispetto ad un asse che coincide con un diametro per una sfera sottile di raggio  $R$  con massa totale  $m$  distribuita con densità superficiale costante  $\sigma$  (quindi  $m = 4\pi R^2 \sigma$ , cioè superficie totale per densità).

Scomponiamo la superficie in anelli concentrici attorno all'asse (angolo polare  $\theta$  misurato dall'asse). Un anello in corrispondenza dell'angolo  $\theta$  ha:

$$\text{raggio dell'anello} = R \sin \theta, \quad \text{larghezza (lunghezza della parte di cerchio)} = R d\theta,$$

L'area dell'anello la trovo moltiplicando queste due quantità:

$$dA = (2\pi R \sin \theta)(R d\theta) = 2\pi R^2 \sin \theta d\theta,$$

E la massa sarà:

$$dm = \sigma dA = 2\pi \sigma R^2 \sin \theta d\theta.$$

Il contributo al momento d'inerzia dell'anello rispetto all'asse è quindi:

$$dI = (R \sin \theta)^2 dm = R^2 \sin^2 \theta (2\pi \sigma R^2 \sin \theta d\theta) = 2\pi \sigma R^4 \sin^3 \theta d\theta.$$

Devo integrare su tutto il volume della sfera, che per il caso considerato significa fare variare da 0 a  $\pi$  (per coprire tutta l'apertura):

$$I = \int_0^\pi 2\pi \sigma R^4 \sin^3 \theta d\theta = 2\pi \sigma R^4 \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta.$$

Calcoliamo l'integrale:

$$\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta.$$

Lo posso fare per sostituzione. Chiamo  $\cos \theta = y$ , da cui  $-\sin \theta d\theta = dy$ . Applicato all'integrale:

$$\int \sin^3 \theta d\theta = \int \sin^2 \theta \sin \theta d\theta = \int (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta = - \int (1 - y^2) dy = -(y - \frac{y^3}{3}) + C$$

e

$$\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \left( \frac{\cos^3 \theta}{3} - \cos \theta \right) \Big|_0^\pi = -\frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}.$$

Quindi

$$I = 2\pi \sigma R^4 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8\pi}{3} \sigma R^4.$$

Usando  $\sigma = \frac{m}{4\pi R^2}$ :

$$I = \frac{8\pi}{3} \cdot \frac{m}{4\pi R^2} R^4 = \frac{2}{3} m R^2.$$

(rispetto alla lezione è un procedimento leggermente più semplice, perché non è un integrale doppio, infatti sto considerando l'anellino intero invece che un pezzettino, se volete ripetere quanto fatto dovete considerare il pezzettino di area e poi integrare anche su tutto l'angolo orizzontale)

Per la sfera solida il procedimento è simile ma cambia il piccolo elemento che devo integrare. Mi devo ricordare anche che  $m = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$ , cioè volume moltiplicato densità.

Similmente agli anelli di prima, consideriamo la sfera come un insieme di dischi perpendicolari all'asse  $z$  (asse del diametro), ma pieni, con coordinata  $z \in [-R, R]$ . Un disco in  $z$  ha raggio (da teorema di pitagora del triangolo costituito dall'altezza come cateto lungo e dal raggio come ipotenusa)

$$a(z) = \sqrt{R^2 - z^2},$$

spessore  $dz$ , volume  $dV = \pi a^2 dz = \pi(R^2 - z^2) dz$ , massa

$$dm = \rho dV = \rho\pi(R^2 - z^2) dz.$$

Il momento d'inerzia di un disco (attorno al proprio centro e asse perpendicolare al disco) è  $(1/2)(\text{massa del disco}) \cdot a^2$ , quindi

$$dI = \frac{1}{2} dm a^2 = \frac{1}{2} \rho\pi(R^2 - z^2) \cdot (R^2 - z^2) dz = \frac{1}{2} \rho\pi(R^2 - z^2)^2 dz.$$

Integrando da  $z = -R$  a  $z = R$ , così copro tutta la sfera senza coinvolgere angoli ed integrali multipli:

$$I = \frac{1}{2} \rho\pi \int_{-R}^R (R^2 - z^2)^2 dz.$$

Svolgendo l'integrale:

$$\int_{-R}^R (R^2 - z^2)^2 dz = \int_{-R}^R (R^4 - 2R^2 z^2 + z^4) dz = 2 \left( R^5 - \frac{2}{3} R^5 + \frac{1}{5} R^5 \right) = \frac{16}{15} R^5.$$

Quindi

$$I = \frac{1}{2} \rho\pi \cdot \frac{16}{15} R^5 = \frac{8}{15} \rho\pi R^5.$$

Poiché  $\rho = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3m}{4\pi R^3}$ , sostituendo:

$$I = \frac{8}{15} \pi R^5 \cdot \frac{3m}{4\pi R^3} = \frac{8 \cdot 3}{15 \cdot 4} m R^2 = \frac{2}{5} m R^2.$$

## 2. L9 E2

Adesso vediamo un esercizio per calcolare qualche altro momento di inerzia, ma soprattutto per applicare il teorema HS.

La ruota è costituita da diverse parti:

- un anello sottile (bordo) di massa  $m_1$  e raggio  $r_1$ ;
- un disco solido (mozzo) di massa  $m_2$  e raggio  $r_2$ ;
- dodici raggi sottili, ciascuno di massa  $m_3$  e lunghezza  $d$ .

Dobbiamo calcolare il momento di inerzia in due situazioni:

- (1) un asse ortogonale alla ruota e passante per il centro (centro di massa);
- (2) un asse parallelo al precedente e passante per un punto del bordo.

Nel primo caso dovremo considerare che  $I_{tot} = \sum_i^N I_i$  dove la somma è fatta su tutte le parti del sistema. Nel nostro caso  $I_{tot} = I_{anello} + I_{disco} + 12I_{raggio}$ . Nel secondo caso applico direttamente il teorema di HS perché la soluzione senza di questo è molto più complicata di quello che siao abituati a maneggiare. Adesso vado a calcolarmi i vari pezzi:

- Per l'anello la densità lineare è  $\lambda = \frac{m}{2\pi R}$ . Un elemento di massa è  $dm = \lambda dl = \lambda R d\varphi$ , dove  $dl$  è la lunghezza di un arco di circonferenza con apertura  $d\varphi$ . Il contributo dell'elementino  $dm$  al momento d'inerzia rispetto all'asse centrale è

$$dI = R^2 dm = R^2 \lambda R d\varphi = \lambda R^3 d\varphi.$$

Integrando lungo tutto l'anello (tutto un giro da 0 a  $2\pi$ ) e sostituendo i valori di massa e raggio:

$$I = \int_0^{2\pi} dI = \lambda R^3 \int_0^{2\pi} d\varphi = \lambda R^3 (2\pi) = \frac{m}{2\pi R} R^3 (2\pi) = m_1 r_1^2 = 12.5 \text{ kg m}^2.$$

- Consideriamo un disco solido, omogeneo, di massa totale  $m_2$  e raggio  $r_2$ . La densità superficiale è costante:  $\sigma = \frac{m_2}{\pi R^2}$ . Usiamo coordinate polari e consideriamo degli anellini concentrici che vadano dal centro fino al raggio  $R = r_2$ . Questi hanno area  $dA = 2\pi r dr$ , quindi

$$dm = \sigma dA = 2\pi \sigma r dr.$$

Sostituendo:

$$I = \int_A r^2 dm = 2\pi \int_0^R r^2 \sigma r dr = 2\pi \sigma \int_0^R r^3 dr.$$

Quindi:

$$I = \sigma (2\pi) \frac{R^4}{4} = \frac{\sigma \pi R^4}{2}.$$

Sostituiamo  $\sigma = M/(\pi R^2)$  ed  $R = r_2$ :

$$I = \frac{1}{2} \frac{m_2}{\pi R^2} \pi R^4 = \frac{1}{2} m_2 r_2^2 = 0.05 \text{ kg m}^2.$$

- Ogni raggio è un'asta sottile di lunghezza  $d$  posizionata radialmente con un estremo alla fine del disco ed uno sull'anello. Devo quindi usare il teorema di HS per calcolare il momento di inerzia riferito a questo asse a partire dal momento attorno al CM.

$$I_{\text{asta, cm}} = \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} x^2 \lambda dx = \lambda \frac{x^3}{3} \Big|_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} = \lambda \frac{d^3}{12} = m_3 \frac{d^2}{12} = 0.013 \text{ kg m}^2.$$

L'integrazione in questo caso va da  $-d/2$  a  $d/2$  perché sto considerando il centro di massa della sbarretta come l'origine del sistema di coordinate, e l'elementino  $dx$  deve spazzare tutta la lunghezza. Ora devo applicare il teorema HS:

$$I_{\text{asta, centro ruota}} = I_{\text{asta, cm}} + m_3 \left( \frac{d}{2} + r_2 \right)^2 = 0.103 \text{ kg m}^2$$

Sommiamo i contributi:

$$I_{\text{centro}} = I_{\text{anello}} + I_{\text{disco}} + 12 I_{\text{raggio}} = 12.5 + 0.05 + 12 \cdot 0.103 = 13.79 \text{ kg m}^2.$$

Riapplico il teorema HS:

$$I_{\text{bordo}} = I_{\text{centro}} + M_{\text{tot}} D^2,$$

dove  $M_{\text{tot}}$  è la massa totale della ruota e  $D$  è la distanza tra gli assi (qui  $D = r_1$ , il raggio dell'anello esterno).

La massa totale è

$$M_{\text{tot}} = m_1 + m_2 + 12m_3 = 72 \text{ kg}.$$

Quindi lo spostamento contribuisce

$$M_{\text{tot}} D^2 = 72 \cdot (0.50)^2 = 18.00 \text{ kg} \cdot \text{m}^2.$$

Infine

$$I_{\text{bordo}} = 13.79 + 18.00 = 31.79 \text{ kg} \cdot \text{m}^2.$$

Da qui in poi me ne dimentico e comincio ad usare i momenti dalle tavole.

### 3. L9E3

Questo è il primo dei nostri problemi con le carrucole, che da questo momento diventano oggetti reali, sostanzialmente dischi. Dovremo impostare le due equazioni cardinali della meccanica per risolvere la maggior parte dei problemi sui corpi rigidi e poi risolvere i sistemi che ne ricaveremo per soddisfare le richieste degli esercizi.

Sulla carrucola fa momento la tensione della corda e la forza  $F$ . Considero positivi i versi dei momenti che la fanno girare in verso antiorario (che vedrete con la regola della mano destra essere quelli che escono dal foglio). Si ottiene quindi:

$$(F - T)r = I\dot{\omega},$$

Per il corpo invece:

$$T - mg = ma,$$

Considerando positivi i versi dei vettori che vanno verso l'alto. Nel caso più generale, quando la corda sale la carrucola gira in verso antiorario, quindi la accelerazione angolare sono legati a quella lineare da  $\dot{\omega} = a/r$  e  $I = \frac{1}{2}m'r^2$  momento d'inerzia della carrucola rispetto all'asse ortogonale al disegno passante per il centro, modellizzata come un disco. Si ricava

$$F = m \left[ g + a \left( 1 + \frac{I}{mr^2} \right) \right] = m \left[ g + a \left( 1 + \frac{m'}{2m} \right) \right].$$

In equilibrio, o in moto uniforme,  $a = 0$  e

$$F_{eq} = mg = 490 \text{ N};$$

questo è anche il valore della tensione della corda.

In moto con  $a = 4.2 \text{ m/s}^2$ , si ha

$$F = 740 \text{ N}, \quad T = m(g + a) = 700 \text{ N}.$$

La forza dovuta alla corda e al peso, applicata nel centro della carrucola, è, per i due assi:

$$\begin{cases} -R_x + F \cos \theta = 0 \\ -T - F \sin \theta - M'g + R_y = 0 \end{cases}$$

per cui:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}.$$

ed è bilanciata esattamente dal sostegno rigido, che trasmette la sollecitazione al punto di fissaggio.

Nei due casi si ha:

$$R_{eq} = 1089 \text{ N}, \quad R = 1513 \text{ N}.$$

### 4. L9E4

Indichiamo con  $a$  l'accelerazione lineare verso il basso delle masse (stesso valore per entrambe), con  $\alpha$  l'accelerazione angolare della carrucola e con  $T_1$  la tensione del tratto superiore (collegato al cilindro) e  $T_2$  la tensione del tratto tra le due masse. Le altre forze sono indicate in figura. Siccome non c'è scorrimento tra corda e cilindro  $\dot{\omega} = \frac{a}{R}$ . Inoltre per il cilindro solido  $I = \frac{1}{2}MR^2$ . Scelgo il verso positivo verso il basso e scrivo le equazioni per le due masse. Per la massa inferiore (massa 2):

$$ma = mg - T_2 \implies T_2 = m(g - a).$$

Per la massa superiore (massa 1), su cui agiscono verso il basso il proprio peso  $mg$  e la trazione  $T_2$  dal basso, e verso l'alto la tensione  $T_1$ :

$$ma = mg + T_2 - T_1.$$

Per il cilindro (equazione dei momenti, verso la rotazione positiva dovuta allo svolgimento della corda):

$$T_1 R = I\alpha = \left(\frac{1}{2}MR^2\right) \frac{a}{R} \implies T_1 = \frac{M}{2} a.$$

Si ricava  $T_2 = m(g - a)$  e sostituendo:

$$ma = mg + m(g - a) - T_1 = 2mg - ma - T_1,$$

da cui

$$2ma = 2mg - T_1 \implies T_1 = 2m(g - a).$$

Uguagliando  $T_1$  dalle sue due espressioni:

$$\frac{M}{2} a = 2m(g - a).$$

Raccogliendo i termini in  $a$ :

$$\left(\frac{M}{2} + 2m\right) a = 2mg \implies a = \frac{2mg}{\frac{M}{2} + 2m} = \frac{4mg}{M + 4m}.$$

e

$$\dot{\omega} = \frac{a}{R} = \frac{4mg}{(M + 4m) R}.$$

Le tensioni si ottengono sostituendo  $a$ :

$$T_2 = m(g - a) = m\left(g - \frac{4mg}{M + 4m}\right) = \frac{mMg}{M + 4m},$$

e

$$T_1 = \frac{M}{2} a = \frac{2Mmg}{M + 4m}.$$

Che succede per il limite  $M \rightarrow \infty$ ?

## 5. L9E5

In questo problema di urto tra punto materiale e corpo rigido non possiamo usare la conservazione della quantità di moto lineare, perché il vincolo applica una forza con un impulso non nullo. Come visto in precedenza, il momento d'inerzia della sbarra rispetto a un asse perpendicolare passante per il centro è  $I_{\text{sbarra}} = \frac{1}{12}ML^2$ . Il momento d'inerzia totale dopo l'urto (sbarra + proiettile, quest'ultimo alla distanza  $r$  dal centro):

$$I_{\text{tot}} = I_{\text{sbarra}} + m_p r^2.$$

Ci servirà dopo.

La conservazione da considerare in questo caso è quella del momento angolare. Prendiamo il momento angolare rispetto al centro  $C$ . Prima dell'urto il contributo della sbarra è nullo e il momento angolare del proiettile è

$$L_{\text{iniz}} = m_p v r.$$

Dopo l'urto il momento angolare totale è

$$L_{\text{fin}} = I_{\text{tot}} \omega.$$

Per la conservazione del momento angolare  $L_{\text{iniz}} = L_{\text{fin}}$ , quindi

$$\omega = \frac{m_p v r}{I_{\text{sbarra}} + m_p r^2}.$$

Sostituendo  $m_p = \frac{M}{3}$ ,  $r = \frac{L}{2}$  e  $I_{\text{sbarra}}$ :

$$\text{denominatore} = \frac{1}{12}ML^2 + \frac{M}{3} \left( \frac{L}{2} \right)^2 = ML^2 \left( \frac{1}{12} + \frac{1}{12} \right) = \frac{1}{6}ML^2,$$

$$\text{numeratore} = m_p v r = \frac{M}{3} v \frac{L}{2} = \frac{MvL}{6}.$$

Quindi

$$\omega = \frac{\frac{MvL}{6}}{\frac{ML^2}{6}} = \frac{v}{L}.$$

(forse questa versione è leggermente più chiara di quella fatta a lezione)

Siccome c'è una forza frenante non posso usare la conservazione dell'energia, perché questa sarà sicuramente non conservativa. Dovrò invece applicare il teorema delle forze vive considerando l'energia cinetica rotazionale, al momento dell'urto che andrà dissipata tutta. L'energia cinetica rotazionale iniziale è

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_{\text{tot}} \omega^2.$$

Usiamo  $I_{\text{tot}} = \frac{1}{6}ML^2$  (calcolato sopra) e  $\omega = v/L$ :

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{6}ML^2 \right) \left( \frac{v^2}{L^2} \right) = \frac{1}{12}Mv^2.$$

Pertanto il lavoro svolto per frenare il sistema è

$$L_{\text{tot}} = -K_{\text{rot}} = -\frac{1}{12}Mv^2.$$

Le forze in gioco sul sistema sono la forza peso e la forza frenante. La forza peso è di tipo conservativo quindi il lavoro compiuto sul sistema può essere calcolato dalla variazione di energia potenziale. L'unico contributo alla forza peso, per come si è preso il sistema di riferimento, è dato dall'oggetto che si conficca nella sbarra. Infatti il centro di massa della sbarra si trova lungo l'asse  $x$  quindi a quota  $h = 0$ .

Il sistema si ferma dopo 3.5 giri per cui il proiettile si ferma in alto a distanza  $L/2$  dal centro lungo le  $y$  positive e parte da quota  $L/2$  lungo le  $y$  negative. Quindi si ha:

$$L_{\text{peso}} = U_{\text{in}} - U_{\text{fin}} = mgh_{\text{in}} - mgh_{\text{fin}} = -\frac{M}{3}g\frac{L}{2} - \frac{M}{3}g\frac{L}{2} = -\frac{MLg}{3}.$$

Inserendo questo risultato nel teorema delle forze vive ottengo il lavoro che cerco:

$$L_{\text{tot}} = L_{\text{peso}} + L_{\text{frenante}} = -\frac{1}{2}I\omega^2$$

da cui

$$L_{\text{frenante}} = -\frac{1}{2}I\omega^2 - L_{\text{peso}} = -\frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{MLg}{3}.$$

e sostituendo tutte le quantità note:

$$L_{\text{frenante}} = -\frac{1}{2} \left( \frac{1}{6}ML^2 \right) \left( \frac{v^2}{L^2} \right) + \frac{MLg}{3} = -\frac{Mv^2}{12} + \frac{MLg}{3} = \frac{M}{3} \left( gL - \frac{v^2}{4} \right).$$